Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA | I stopień | semestr VI | 2025/2026

Projektowanie mechatroniczne

Instrukcja 2:

Symulacja układów wieloczłonowych w programie SimWise – realizacja sterowania w programie Matlab/Simulink

Nauczysz się:
Implementować system sterowania, w tym ze sprzęgnięciem zwrotnym, w programie Matlab/Simulink dla wcześniej przygotowanej symulacji układów wieloczłonowych w programie SimWise.

Dodatkowe materiały:
- materiały do zajęć: [*link*].

Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
U4, K1

Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Michał Mańka, prof. AGH, mmanka@agh.edu.pl

Autor instrukcji:
dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

1. Informacje wstępne

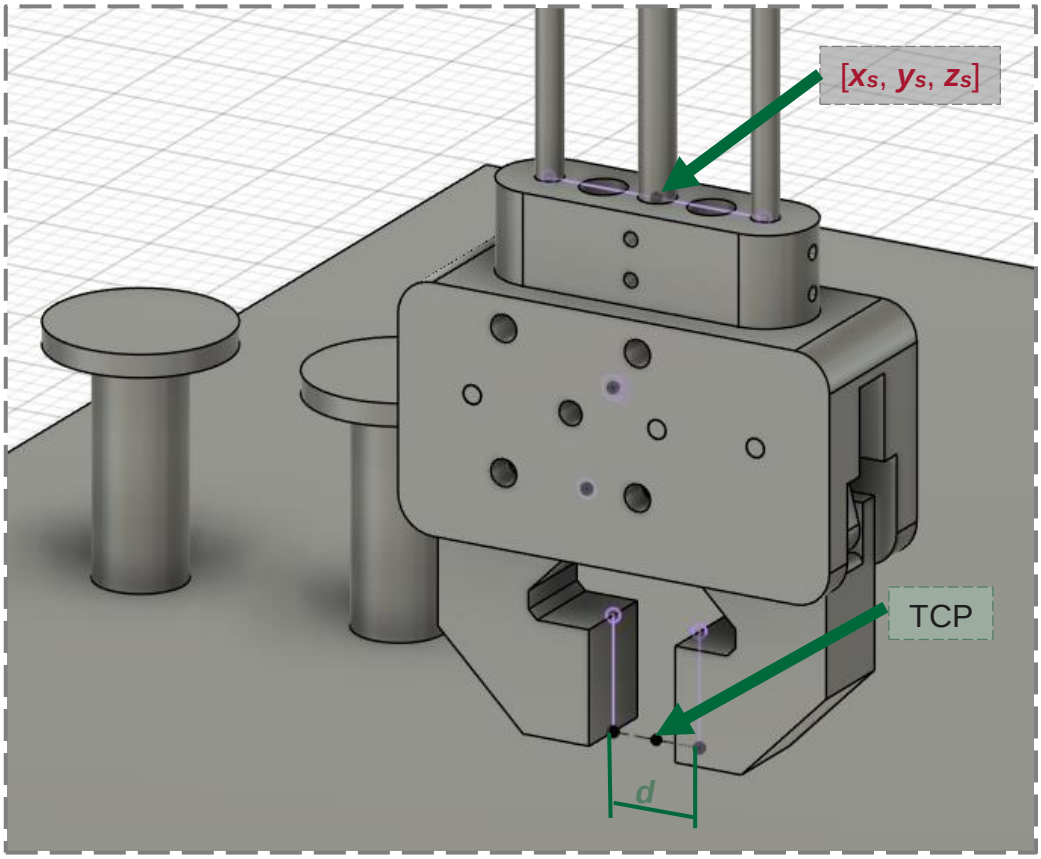
Jedną z większych zalet programu *SimWise* jest możliwość realizacji złożonego sterowania w kodzie, poprzez połączenie z *Matlab*/*Simulink*. W takim przypadku wcześniej przygotowana symulacja układu wieloczłonowego postrzegana jest przez projekt w *Simulinku* jako czarna skrzynka – z określonymi jedynie wejściami i wyjściami do modelu. W niniejszej instrukcji objaśniono w jaki sposób można zrealizować warstwę logiczną dla urządzenia mechatronicznego na przykładzie zadania kinematyki odwrotnej manipulatora SCARA.

2. Wprowadzenie

2.1. Kinematyka odwrotna chwytaka

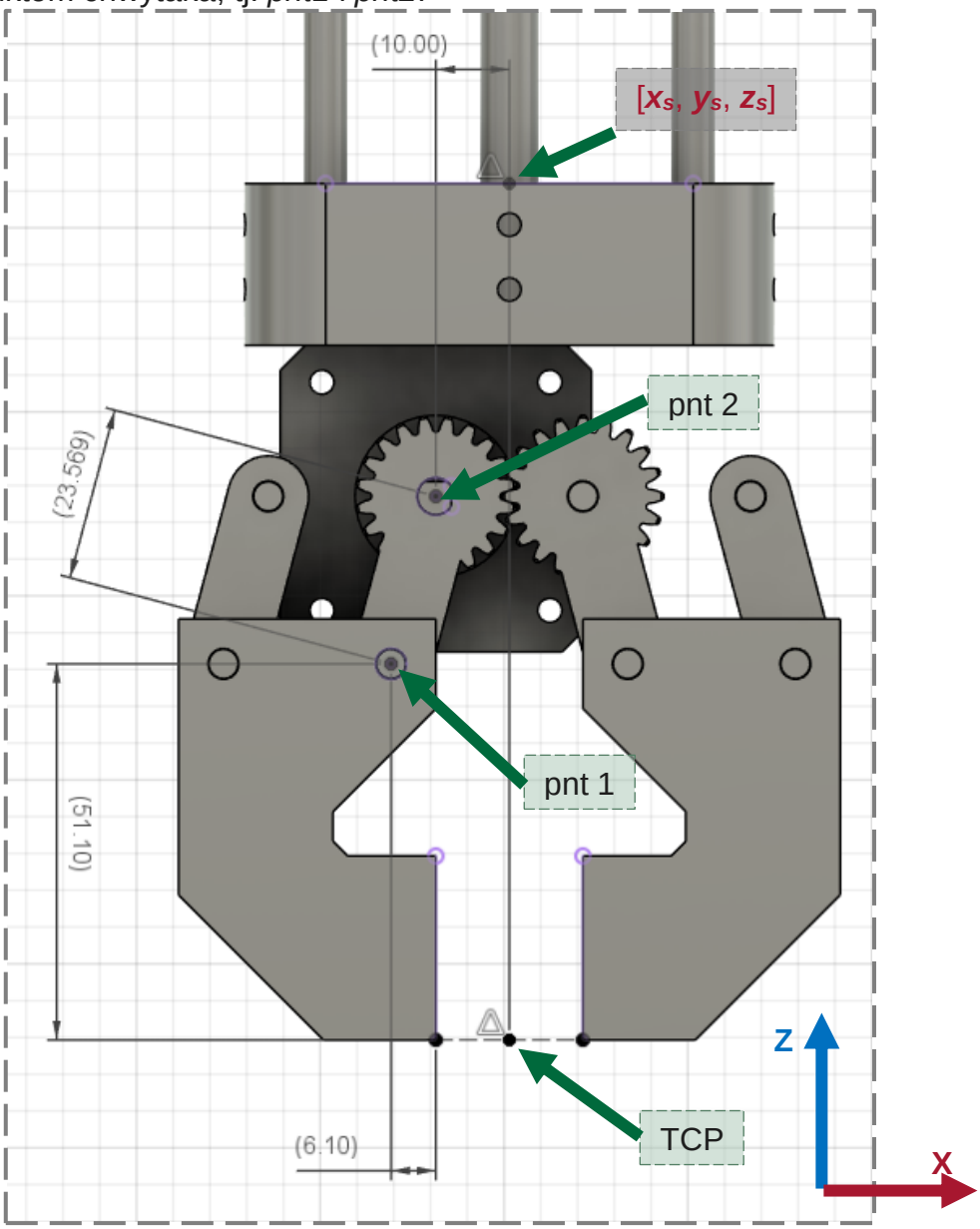
W pierwszej kolejności należy określić kluczowe punkty powiązane z chwytakiem. Zadanym parametrem w kinematyce odwrotnej są współrzędne punktu ***TCP*** [ang. *tool center point*] oraz szerokość otwarcia szczęk ***d***. Celem będzie obliczenie:

- kąta obrotu silnika chwytaka $\boldsymbol{\varphi_g}$,
- górnego punktu chwytaka jako punktu wspólnego z manipulatorem SCARA: $[\boldsymbol{x_s}, \boldsymbol{y_s}, \boldsymbol{z_s}]$.



Obliczenia można uprościć wykonując je w płaszczyźnie chwytaka XZ, gdzie oś X odpowiada szerokości otwarcia szczęk, a oś Z pokrywa się z globalną osią Z. Punkt środkowy lokalnego układu współrzędnych pokrywa się z punktem TCP.

Pozostaje odczytać parametry geometryczne z modelu CAD i nadać oznaczenie dwóm istotnym punktom chwytaka, tj. *pnt1* i *pnt2*:



Bezpośrednio z zależności geometrycznych możemy wyznaczyć:

- $x_1 = x_{TCP} - \frac{d}{2} - 6{,}1$
- $z_1 = z_{TCP} + 51{,}1$
- $x_2 = x_{TCP} - 10$

Pozostaje obliczyć:

- Kąt obrotu silnika:

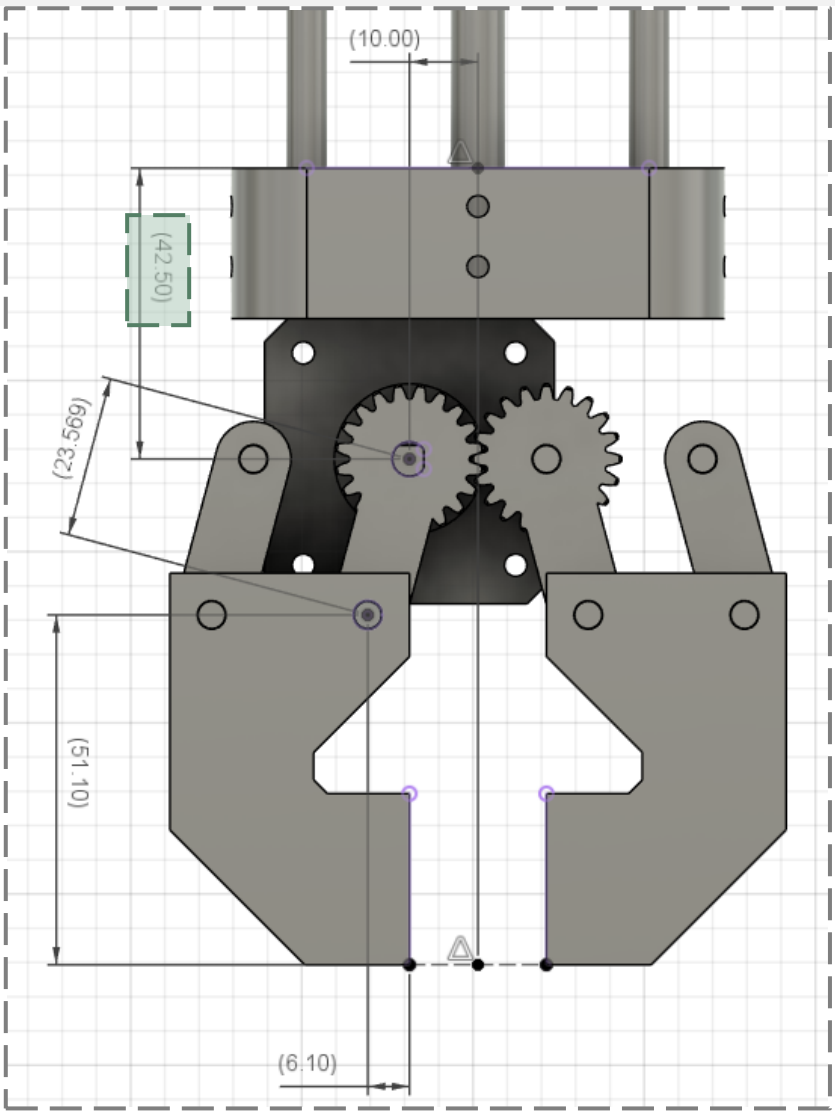
$$\varphi_g = \operatorname{asin}\left(\frac{x_2 - x_1}{23{,}569}\right)$$

- Brakującą współrzędną punktu 2:

$$z_2 = z_1 + 23{,}569 \cdot \cos(\varphi_g)$$

- Współrzędną $\boldsymbol{z_s}$ – odczyt wartości *42,5* przedstawiono na rzucie poniżej:

$$z_s = z_2 + 42{,}5$$



Podstawiając znane wielkości do powyższych równań:

- Kąt obrotu silnika:

$$\varphi_g = \operatorname{asin}\left(\frac{d - 7{,}8}{47{,}138}\right)$$

- Brakująca współrzędna punktu 2:

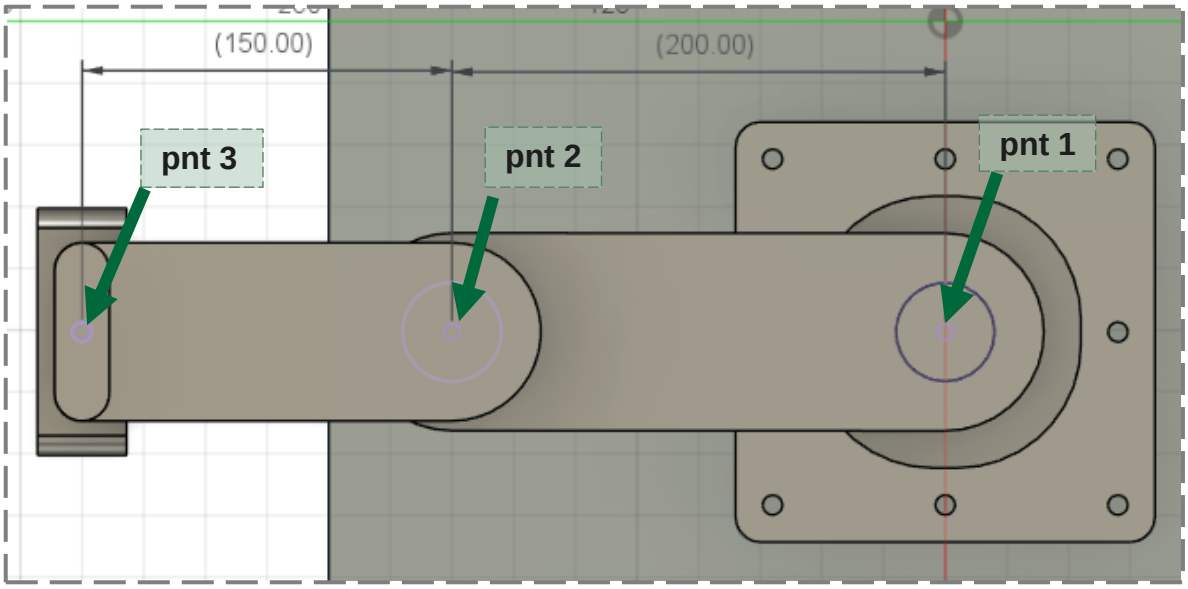
$$z_2 = z_{TCP} + 51{,}1 + 23{,}569 \cdot \cos(\varphi_g)$$

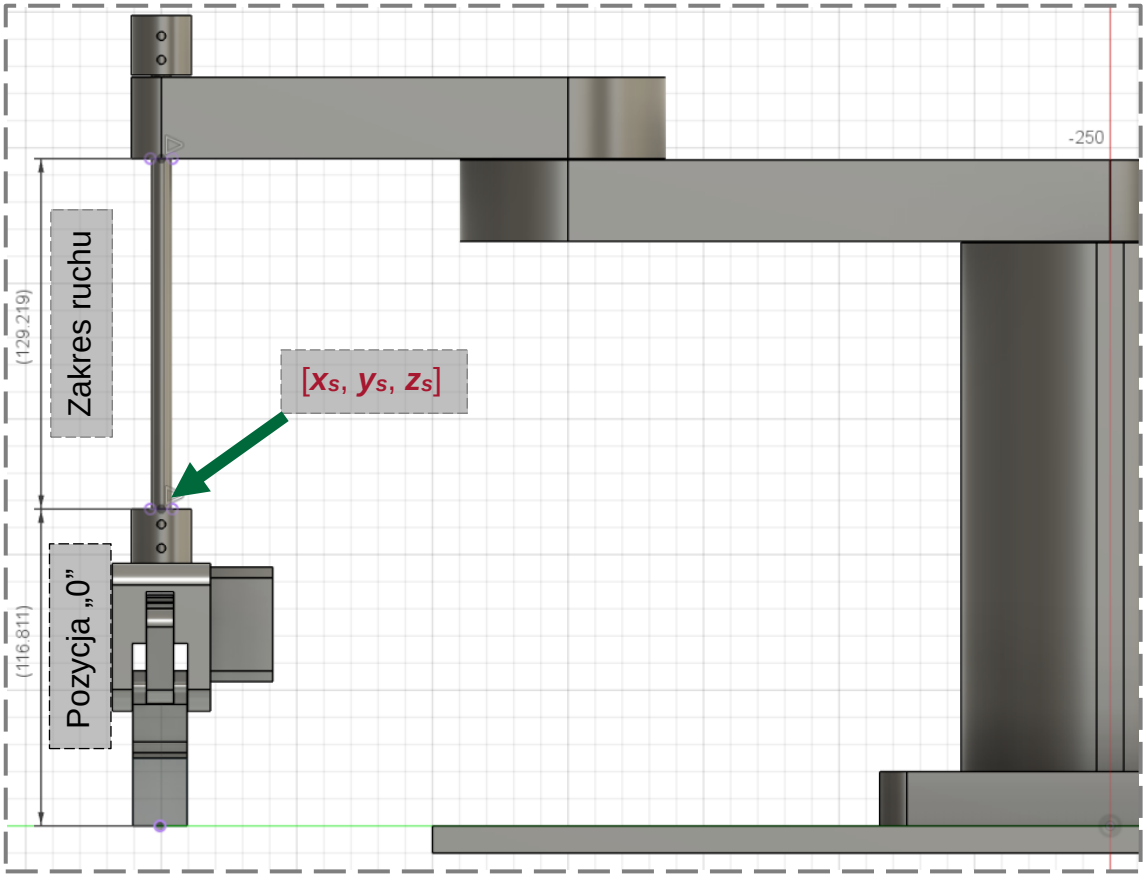
- Współrzędna z_s:

$$z_s = z_{TCP} + 93{,}6 + 23{,}569 \cdot \cos(\varphi_g)$$

2.2. Kinematyka odwrotna manipulatora SCARA

Z modelu CAD odczytujemy długości ramion oraz początkową wartość dla z_s:





Obliczamy wymagany ruch dla 3. przegubu manipulatora:

$$q_3 = z_s - 116{,}8\ [mm]$$

Zakres ruchu q_3:

$$0mm\ \leq q_3\ \leq 129mm$$

Do wyznaczenia obrotu silników w przegubach 1 i 2 manipulatora potrzebujemy wyznaczyć pozycję punktu 2. Zakładamy przy tym, że oś bazy manipulatora (w tym pnt 1) pokrywa się z globalną osią Z. Współrzędne punktu 3 w płaszczyźnie XY są takie same jak dla punktu TCP. Finalnie wyznaczamy pozycję punktu 2 geometrycznie wiedząc, że jest to jednocześnie punkt przecięcia się dwóch okręgów:

- o środku w punkcie x_{TCP} i promieniu 150mm,
- o środku w punkcie (0, 0) i promieniu 200mm.

Układ równań prezentuje się następująco:

$$\begin{cases} (x_2 - x_{TCP})^2 + (y_2 - y_{TCP})^2 = 150^2 \\ x_2^2 + y_2^2 = 200^2 \end{cases}$$

Podstawiając x_2^2 z równania II do równania I uzyskujemy zależności:

dla $x_{TCP} = 0$:	dla $x_{TCP} \neq 0$:
$\begin{cases} x_2 = \sqrt{200^2 - y_2^2} \\ y_2 = \dfrac{8750}{y_{TCP}} + \dfrac{y_{TCP}}{2} \end{cases}$	$\begin{cases} x_2 = \dfrac{17500 + x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2 - 2y_{TCP} \cdot y_2}{2\, x_{TCP}} \\ x_2^2 + y_2^2 = 200^2 \end{cases}$

Kontynuując rozwiązanie dla $x_{TCP} \neq 0$:

$$a\, y_2^2 + b\, y_2 + c = 0$$

, gdzie:

$$a = 4 \cdot (x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2)$$

$$b = -4 \cdot A \cdot y_{TCP}$$

$$c = A^2 - 200^2 \cdot 4 \cdot x_{TCP}^2$$

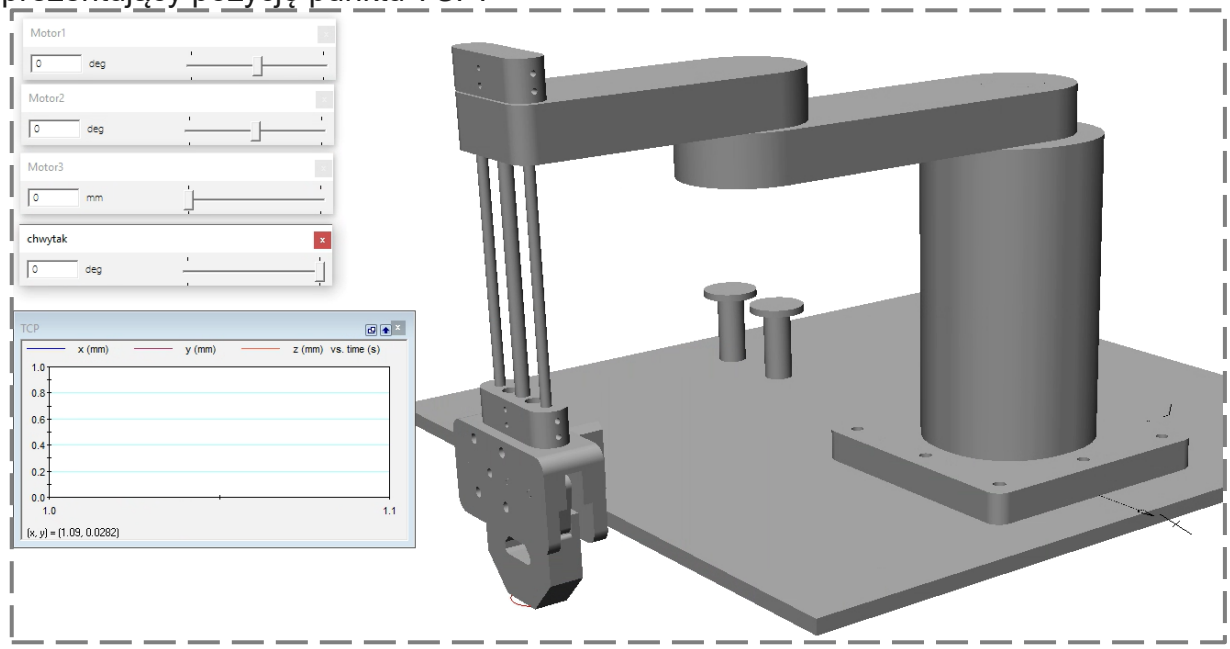
$$A = 200^2 - 150^2 + x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2$$

Ostatecznie, podsumowując możliwe rozwiązania:

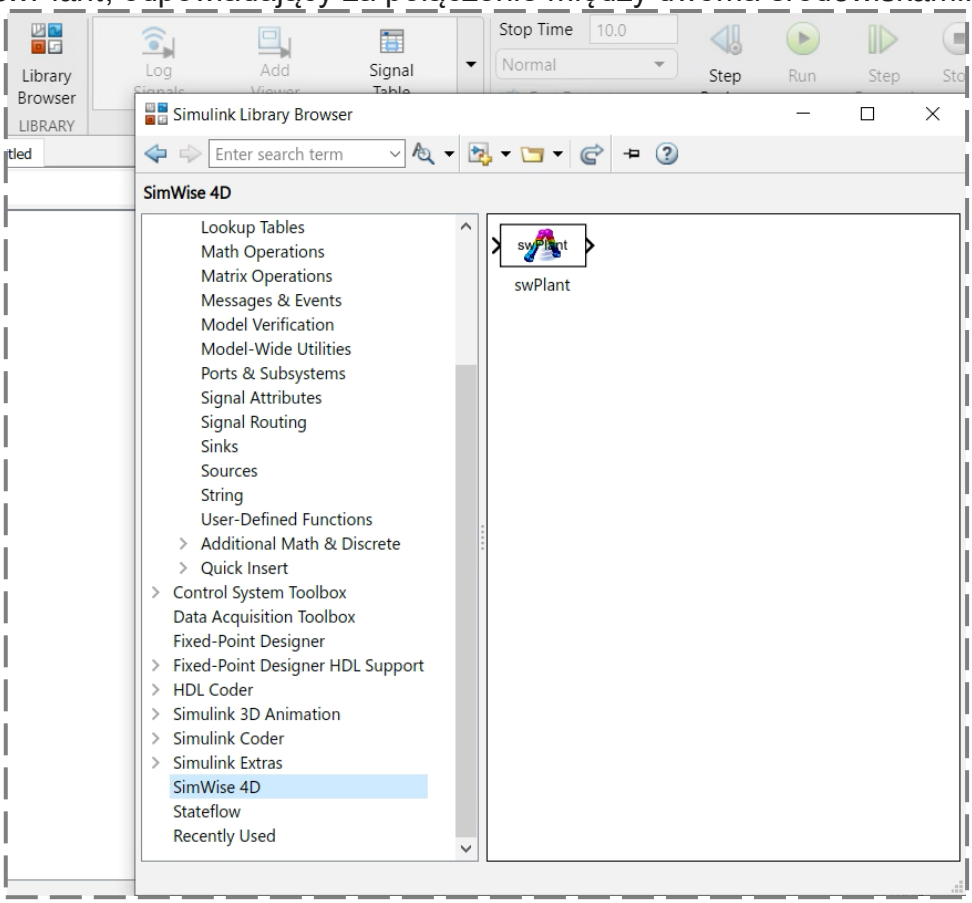
dla $x_{TCP} = 0$:	dla $x_{TCP} \neq 0$:
$\begin{cases} x_2 = \sqrt{200^2 - y_2^2} \\ y_2 = \dfrac{8750}{y_{TCP}} + \dfrac{y_{TCP}}{2} \end{cases}$	$\begin{cases} x_2 = \dfrac{17500 + x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2 - 2y_{TCP} \cdot y_2}{2\, x_{TCP}} \\ y_2 = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$

2.3. Sterowanie z poziomu programu Matlab/Simulink

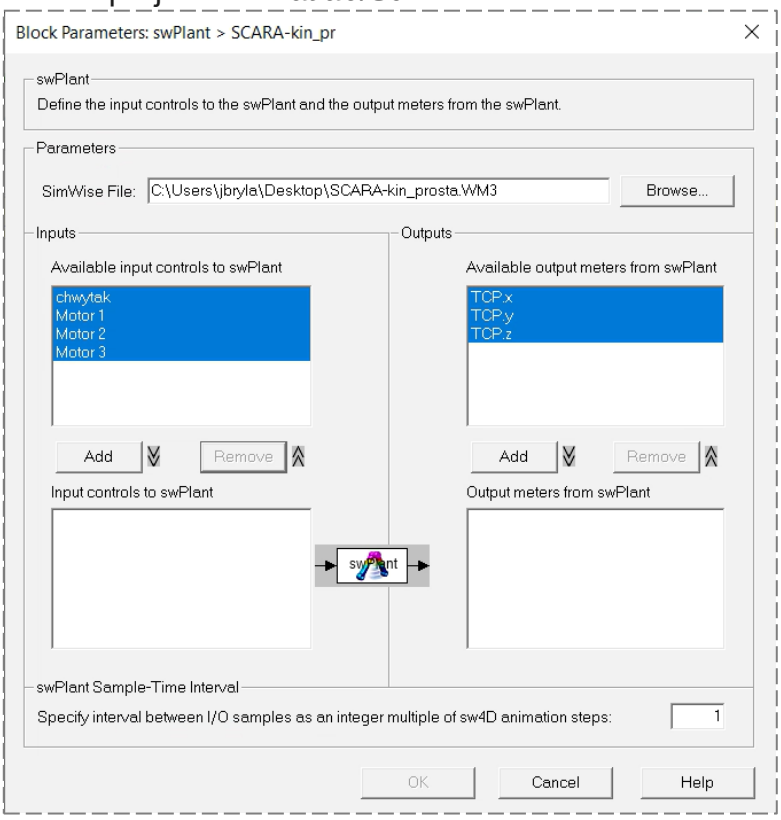
Na zrzucie ekranu poniżej przedstawiono widok projektu manipulatora SCARA w programie *SimWise*. W projekcie zostały zdefiniowane 4 suwaki do sterowania pozycją/orientacją poszczególnych przegubów robota i chwytaka oraz 1 wykres prezentujący pozycję punktu *TCP*.



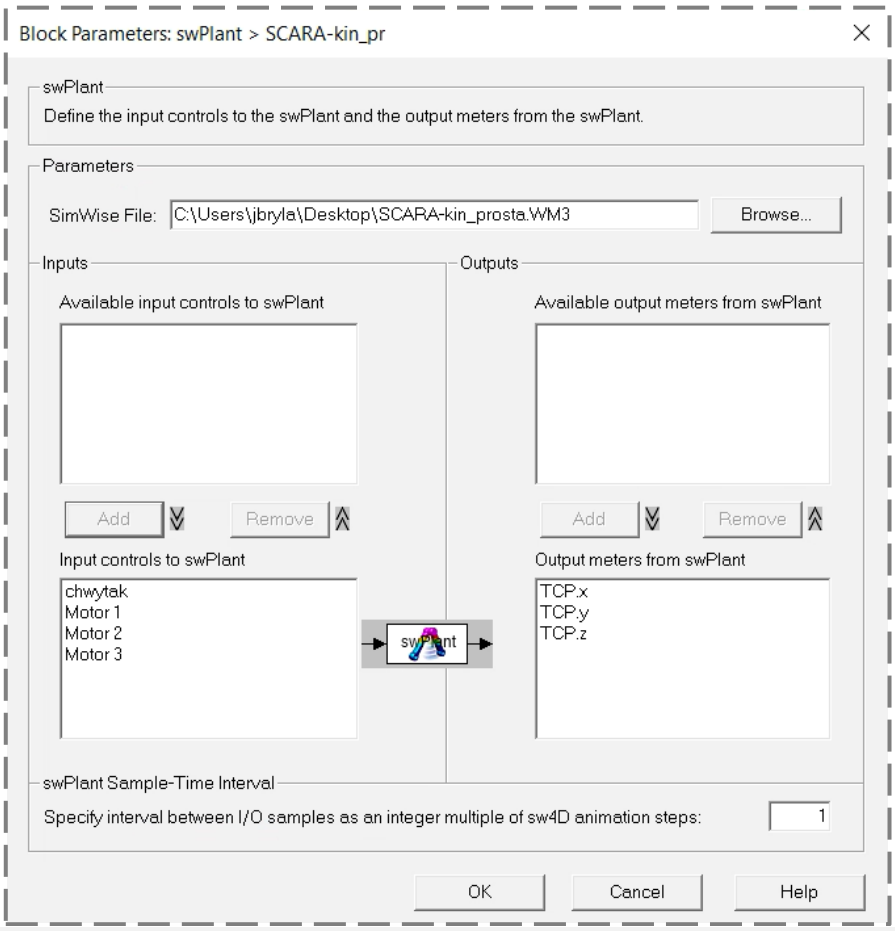
W celu realizacji sterowania w programie Matlab/Simulink do projektu należy dodać element *swPlant*, odpowiadający za połączenie między dwoma środowiskami:



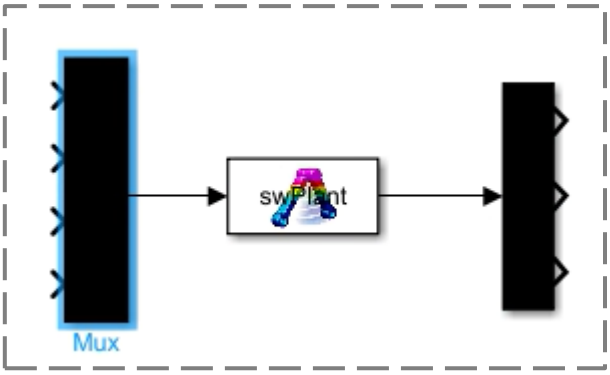
Następnym krokiem jest otworzenie okna ustawień bloczku *swPlant*, określenie lokalizacji projektu z programu *SimWise* (pliku z rozszerzeniem *.*WM3*) oraz dodanie wejść/wyjść modelu do projektu w *Matlab*/*Sumilink*.



Finalny widok ustawień:

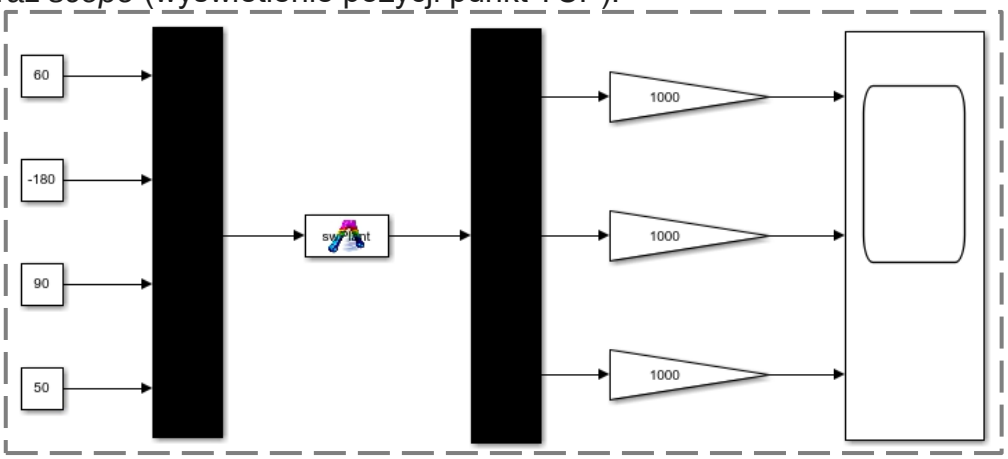


Jak można zauważyć, suwaki z projektu *SimWise* stanowią wejście do bloczka *swPlant*, podczas gdy dane z wykresu stanowią jego wyjście. Sam układ wieloczłonowy traktowany jest przez *Matlab/Simulink* jak *czarna skrzynka*, dochodzi jedynie do wymiany sygnałów wejściowych i wyjściowych.
W celu wydobycia z wejścia/wyjścia bloczka *swPlant* pojedynczych sygnałów należy skorzystać z bloczków *mux*/*demux*:

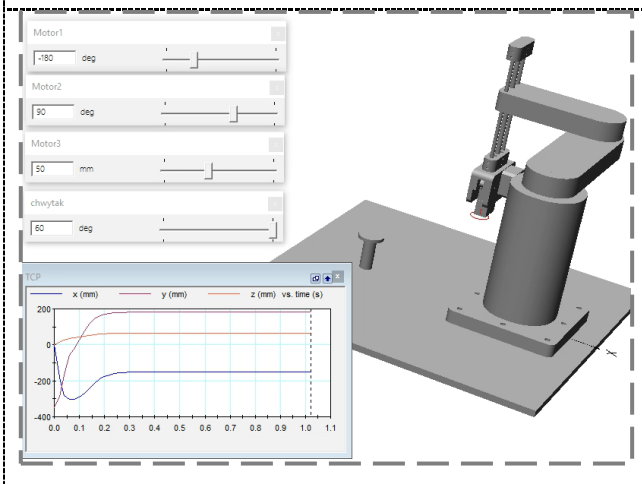
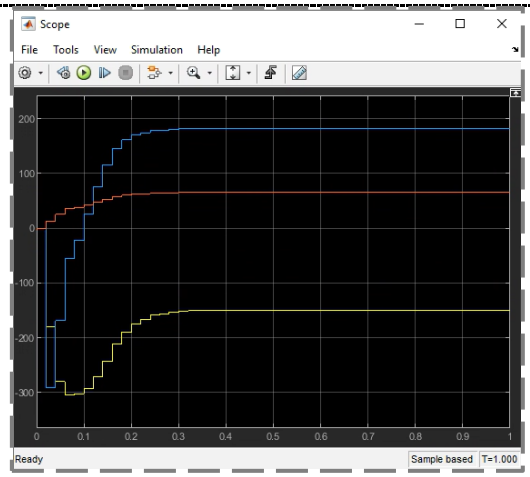


Liczbę wejść/wyjść bloczków *mux*/*demux* można zmienić klikając dwukrotnie na element i zmieniając wartość w otwartym oknie ustawień.

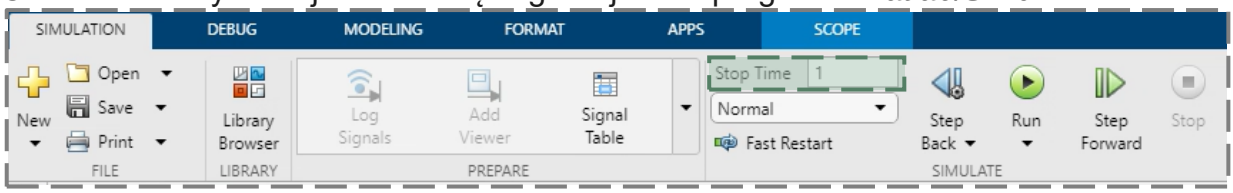
W celu stworzenia możliwie najprostszego projektu dodano bloczki *constant* (zadanie stałych wartości przegubowych), *gain* (zmiana jednostki sygnałów wyjściowych z [*m*] na [*mm*]) oraz *scope* (wyświetlenie pozycji punkt TCP).



Wynik uruchomienia symulacji z poziomu *Matlab/Simulink* dla czasu 1s:

SimWise	*Matlab/Simulink*
	

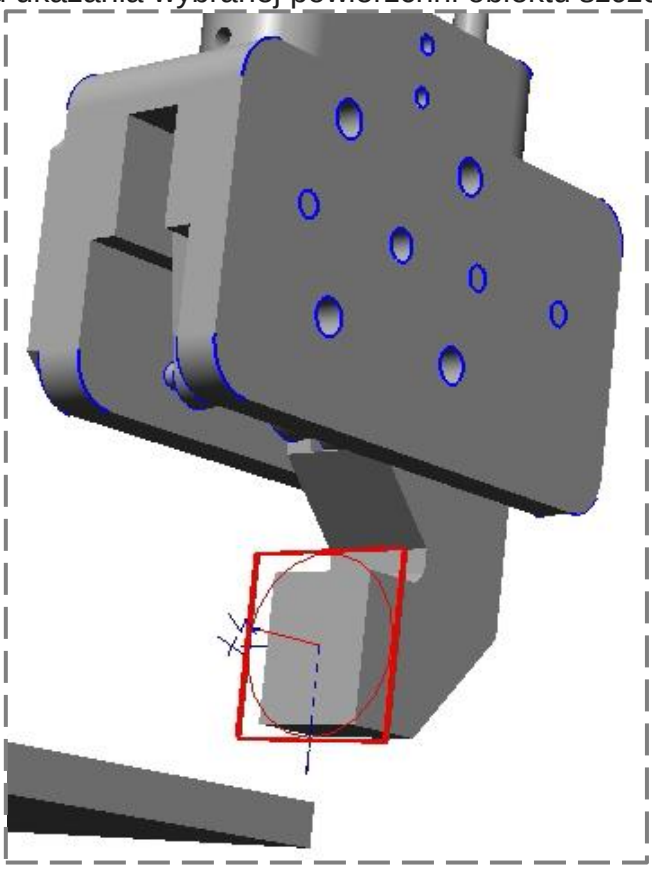
Czas trwania symulacji określa się w górnej belce programu *Matlab*/*Simulink*:



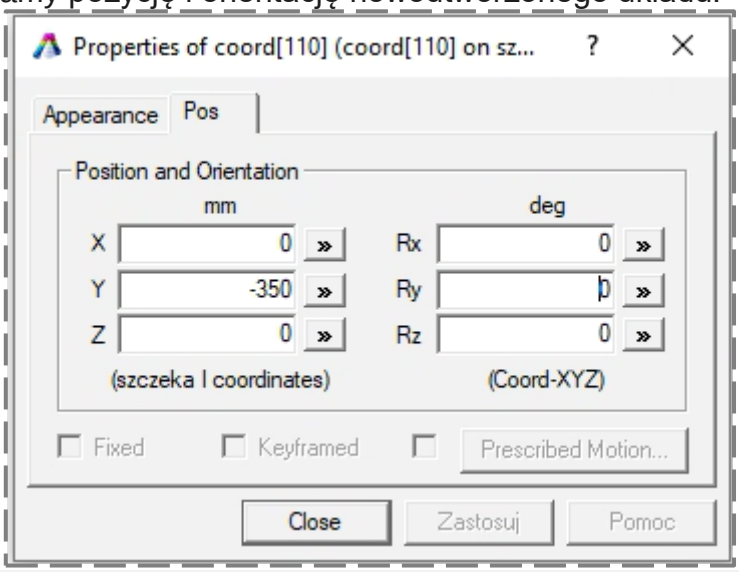
3. Zadania

ZADANIE 3.1 (3.0) – określenie rzeczywistego TCP

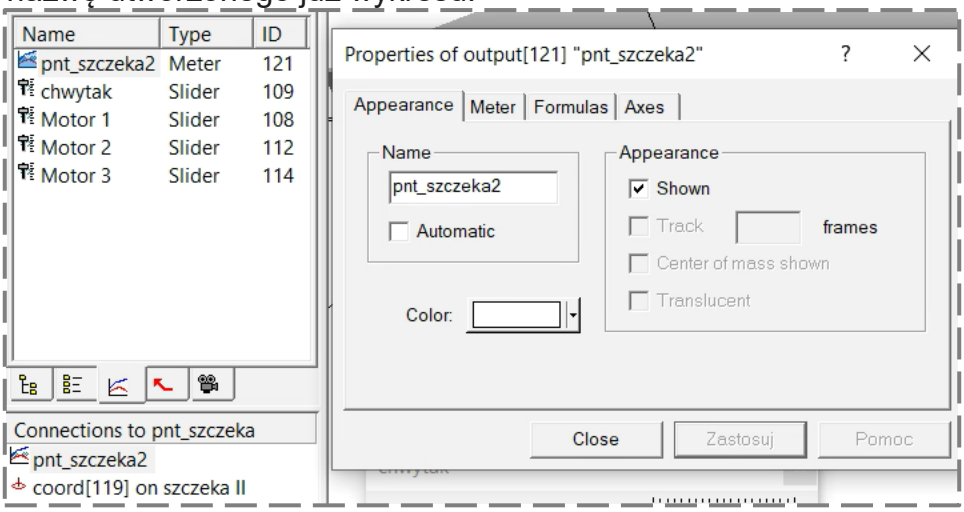
Tworzymy układ współrzędnych na pierwszej szczęce chwytaka – druga szczęka została ukryta w celu ukazania wybranej powierzchni obiektu *szczeka I*.



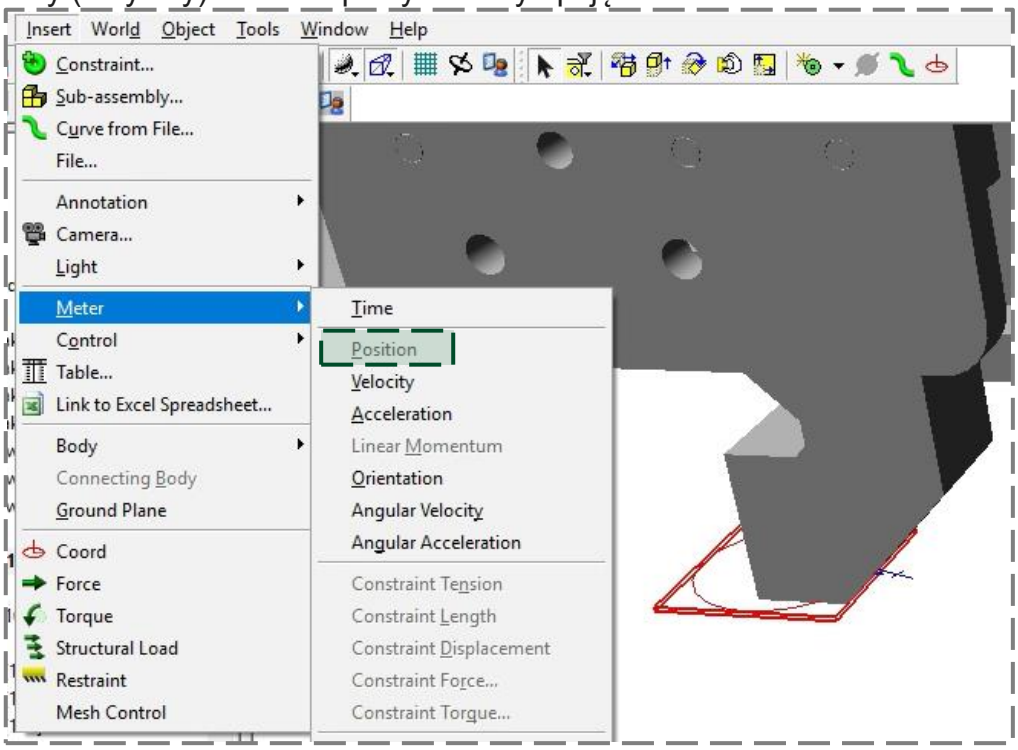
Następnie zmieniamy pozycję i orientację nowoutworzonego układu:



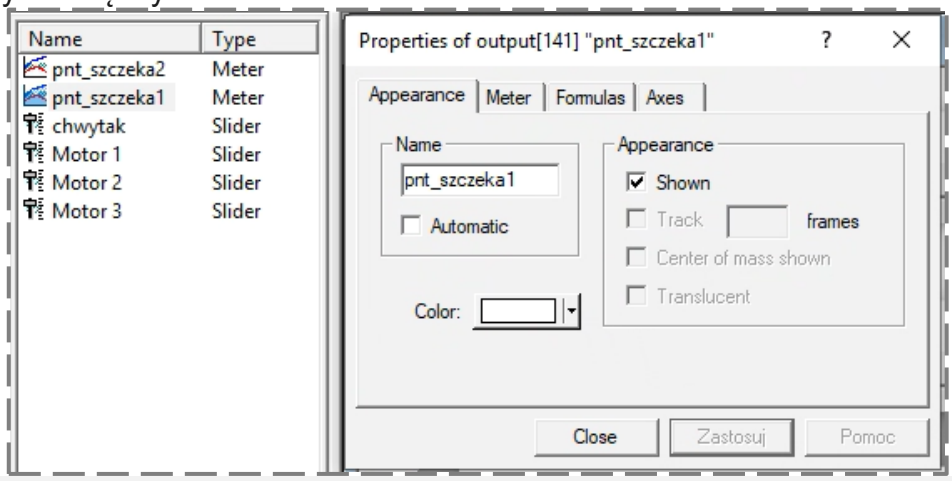
Zmieńmy nazwę utworzonego już wykresu:



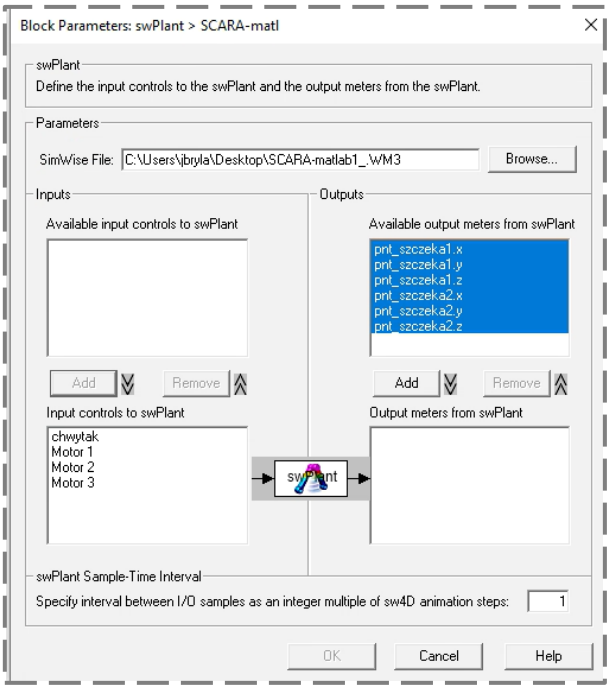
I utwórzmy drugi wykres dla stworzonego przed chwilą układu współrzędnych – mając zaznaczony (aktywny) układ wsp. wybieramy opcję z menu:



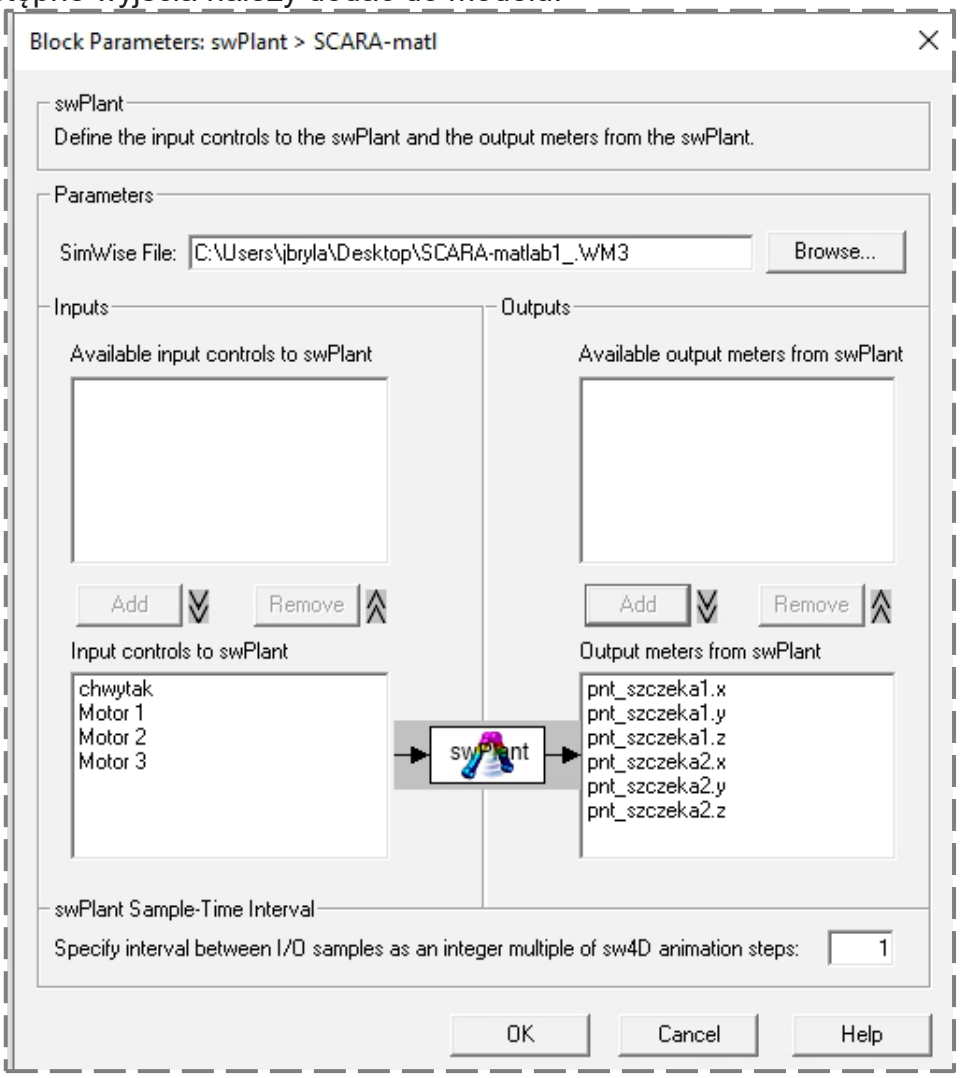
Zmieniamy nazwę wykresu:



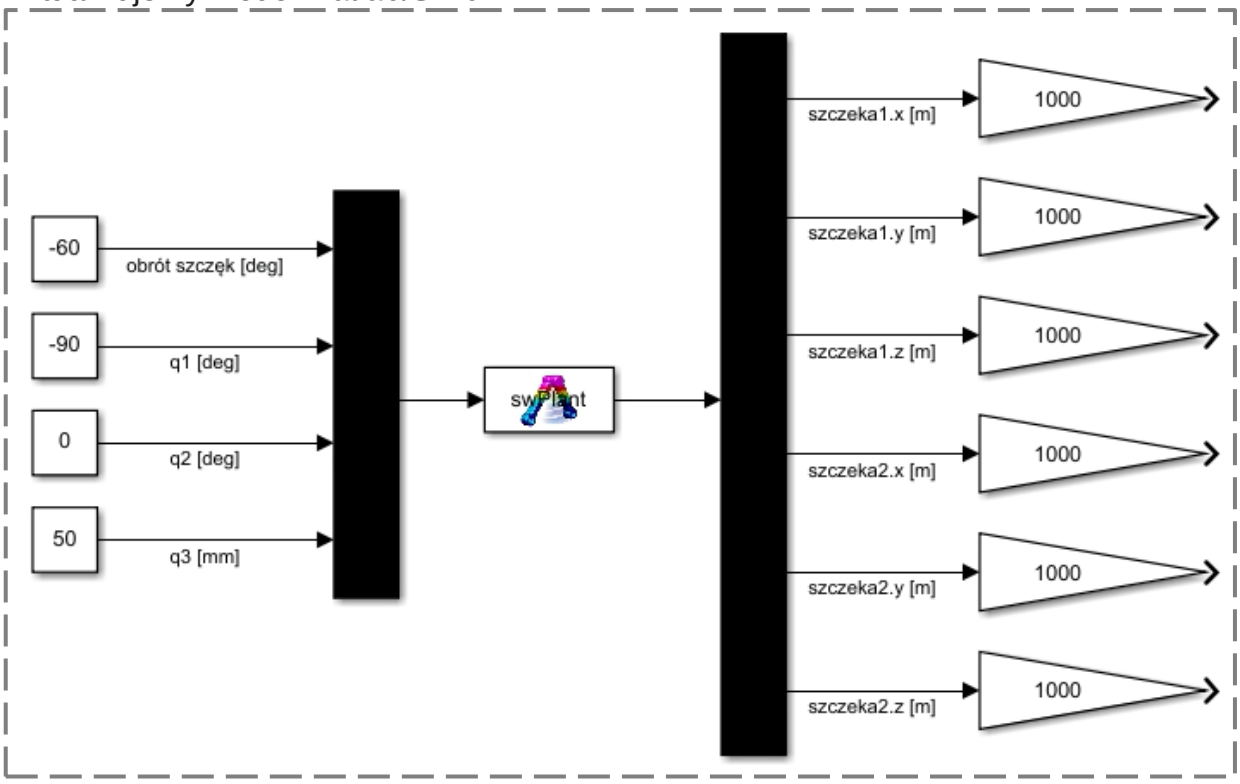
Po zapisaniu projektu w *SimWise*, należy zweryfikować zmiany w ustawieniach bloczka *swPlant* w *Matlab*/*Simulink*:



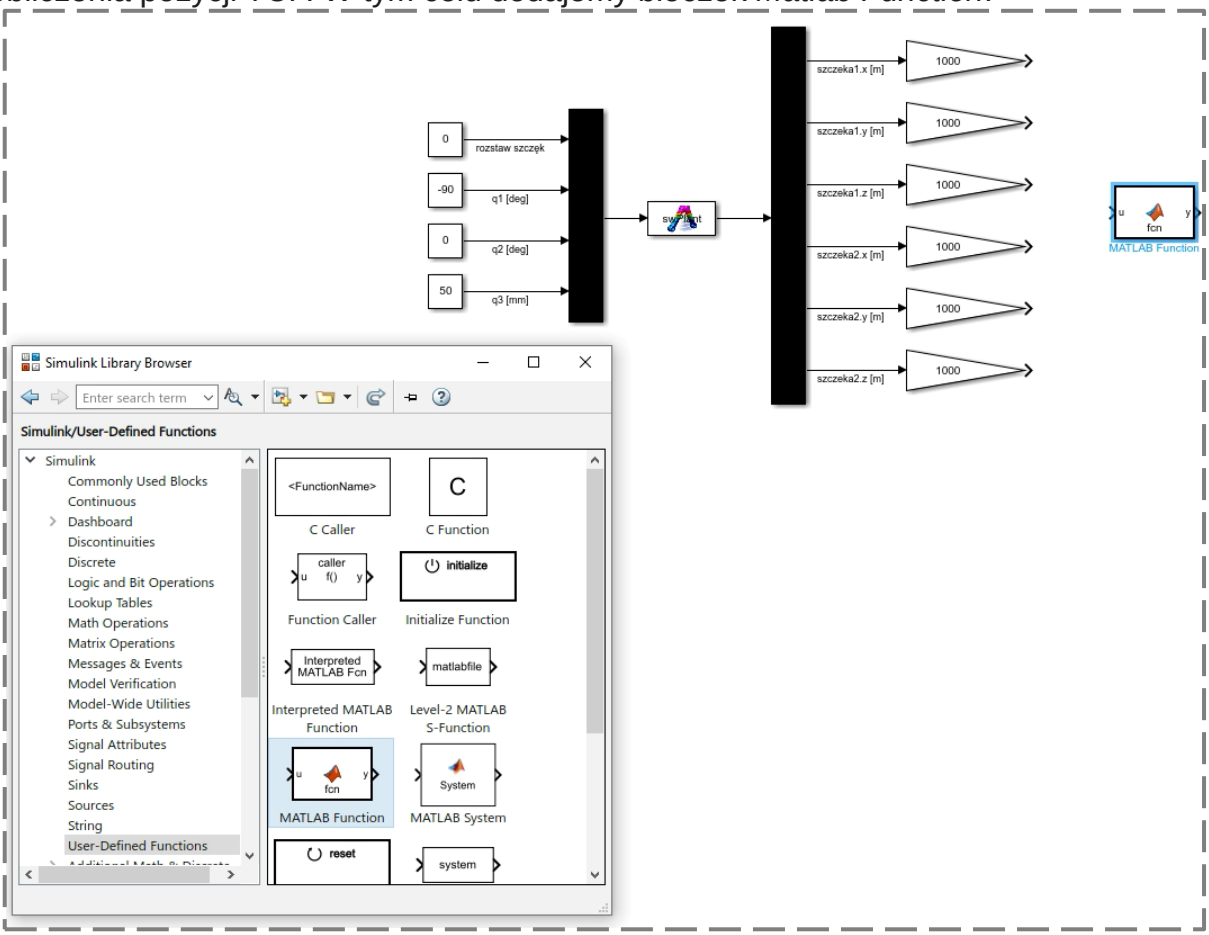
Nowe dostępne wyjścia należy dodać do modelu:



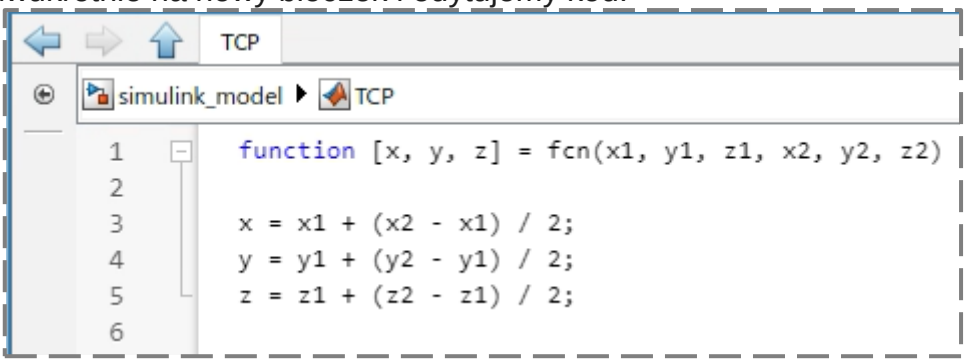
Aktualizujemy model *Matlab*/*Simulink*:



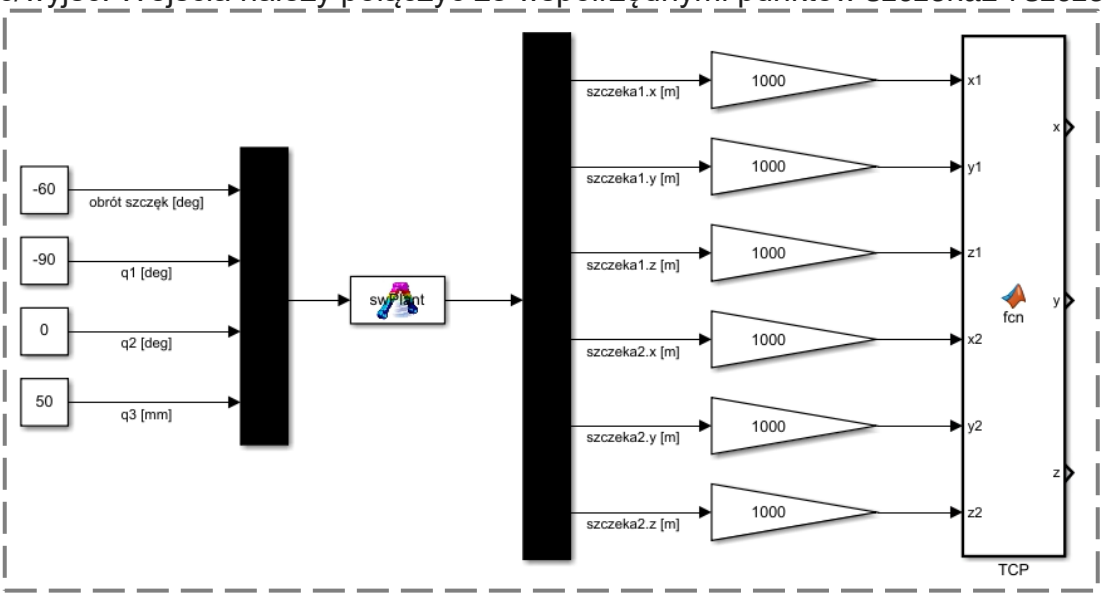
Pozycje układów współrzędnych, przypisanych do szczęk chwytaka, posłużą nam do obliczenia pozycji TCP. W tym celu dodajemy bloczek *Matlab Function*:



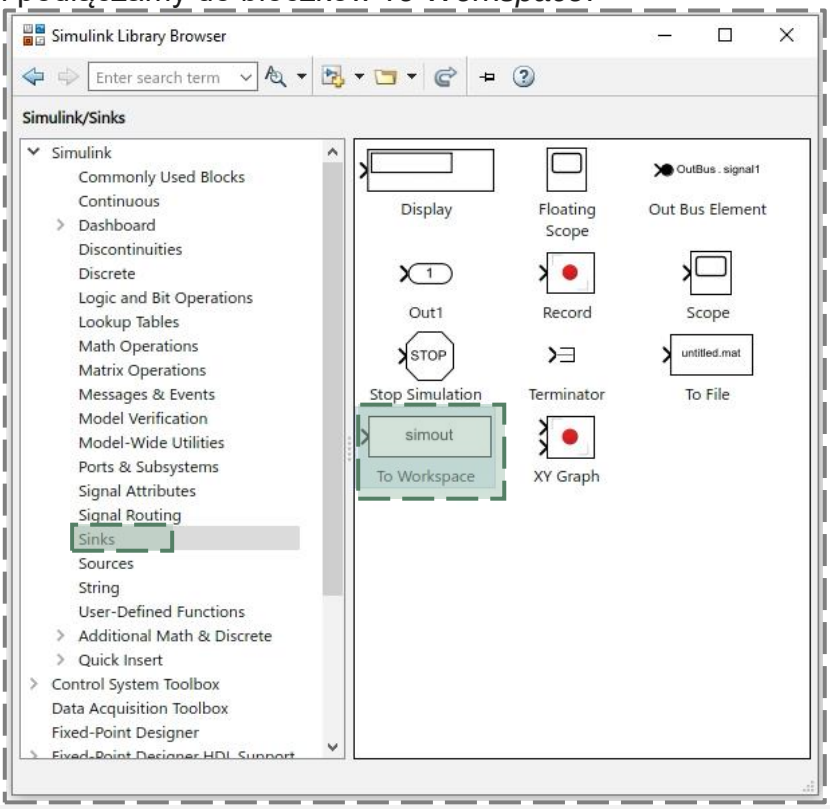
Klikamy dwukrotnie na nowy bloczek i edytujemy kod:



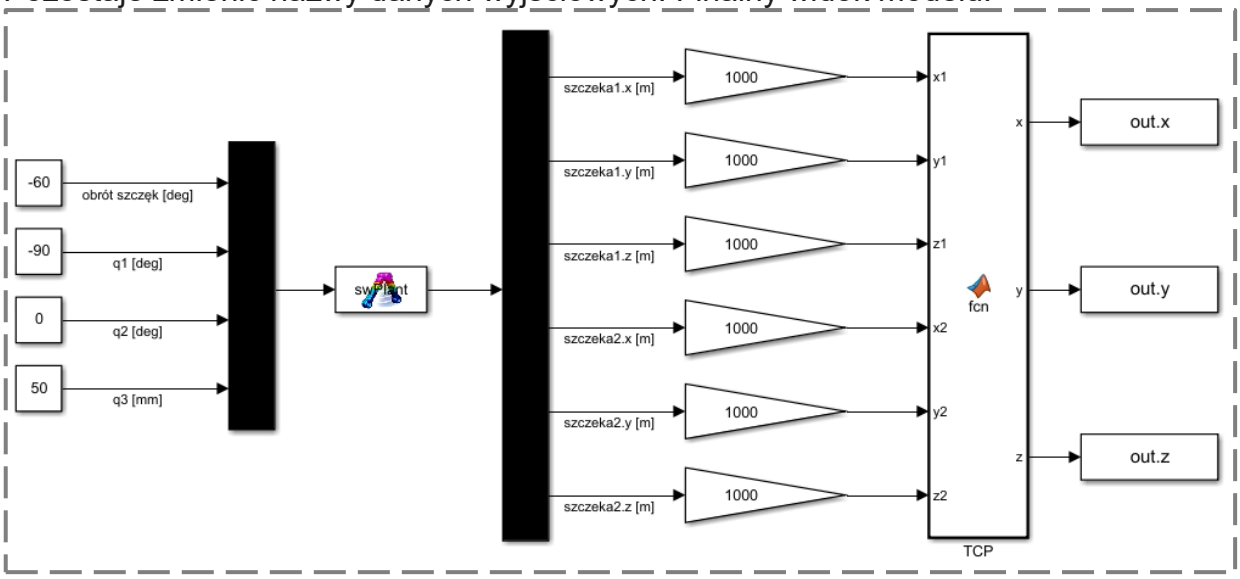
Po zmianie kodu funkcji bloczek *Matlab Function* przyjmuje odpowiednią liczbę wejść/wyjść. Wejścia należy połączyć ze współrzędnymi punktów *szczeka1* i *szczeka2*:



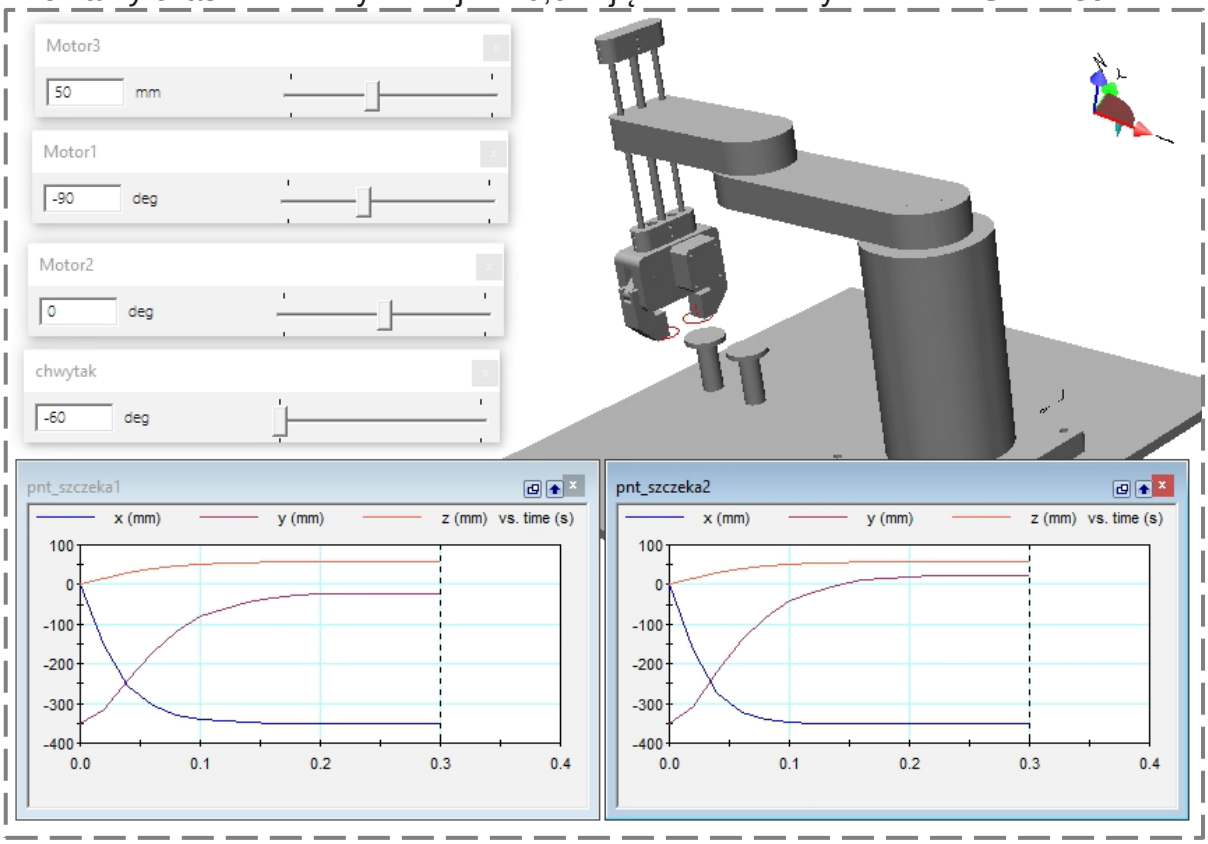
Wyjścia funkcji podłączamy do bloczków *To Workspace*:



Pozostaje zmienić nazwy danych wyjściowych. Finalny widok modelu:



Zmieniamy czas trwania symulacji na 0,3s i ją uruchamiamy. Widok w *SimWise*:



W *Matlabie* sprawdzamy wartości zapisane w zmiennej *out*:

Współrzędna *X*

Variables - out.x

out | out.x

out.x

Time series name:

Time	Data:1
0	0
0.0200	0
0.0400	-158.8020
0.0600	-263.3187
0.0800	-313.8258
0.1000	-335.3264
0.1200	-344.6879
0.1400	-347.6364
0.1600	-349.2523
0.1800	-349.8280
0.2000	-349.9605
0.2200	-349.9909
0.2400	-349.9979
0.2600	-349.9994
0.2800	-349.9998
0.3000	-349.9998

Współrzędna *Y*

Variables - out.y

out | out.y

out.y

Time series name:

Time	Data:1
0	-350.0000
0.0200	-350.0000
0.0400	-311.8997
0.0600	-230.5700
0.0800	-154.9602
0.1000	-100.2782
0.1200	-60.7445
0.1400	-40.6040
0.1600	-22.8610
0.1800	-10.9632
0.2000	-5.2445
0.2200	-2.4977
0.2400	-1.1787
0.2600	-0.5454
0.2800	-0.2412
0.3000	-0.0952

Dla czasu *t*=0s spodziewamy się *X*=0mm i *Y*=-350mm, natomiast dla *t*=0,3s: *X*=~-350mm, *Y*=~0mm.

ZADANIE 3.2 (4.0) – realizacja zadania kinematyki odwrotnej

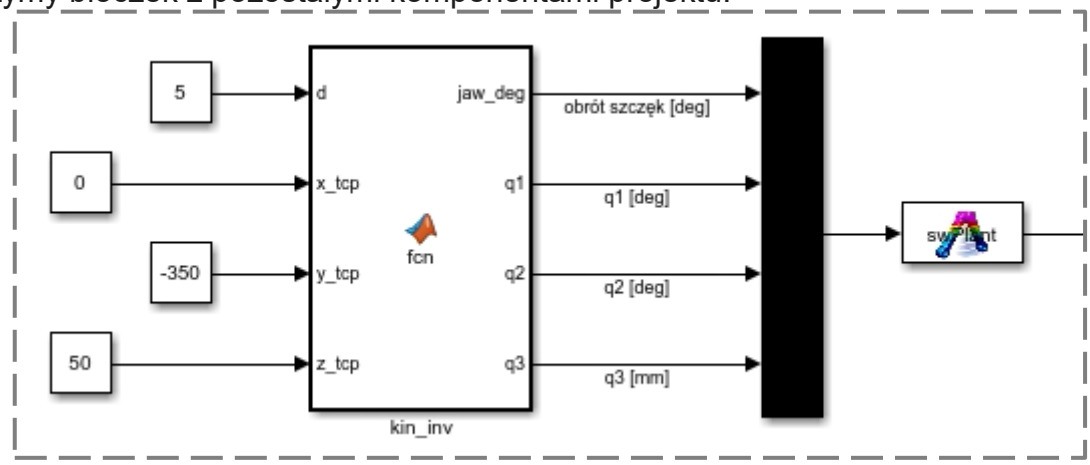
Aktualnie postaramy się przejść do bezpośredniego sterowania pozycją punktu TCP manipulatora i rozstawem szczęk chwytaka. W tym celu skorzystamy z obliczeń przedstawionych na początku instrukcji – dokonując niewielkiej korekty z uwagi na początkową orientację części w modelu w programie *SimWise*.

Na początek do projektu w *Matlab/Simulink* musimy dodać kolejny bloczek *Matlab Function*, do którego wstawiamy kod odpowiedzialny za realizację kinematyki odwrotnej:

```
function [jaw_deg, q1, q2, q3] = fcn(d, x_tcp, y_tcp, z_tcp)

%% jaw_deg
jaw_deg = asind((d - 7.8) / 47.138);

%% q1, q2
% pnt2
if x_tcp == 0 && y_tcp ~= 0
    y2 = 8750 / y_tcp + y_tcp / 2;
    x2 = sqrt(200^2 - y2^2);
else
    A = 200^2 - 150^2 + x_tcp^2 + y_tcp^2;
    a = 4 * (x_tcp^2 + y_tcp^2);
    b = -4 * A * y_tcp;
    c = A^2 - 200^2 * 4 * x_tcp^2;
    delta = b^2 - 4 * a * c;

    if delta >= 0
        y2_1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
        y2_2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);

        x2_1 = (17500 + x_tcp^2 + y_tcp^2 - 2 * y_tcp * y2_1) / (2 * x_tcp);
        x2_2 = (17500 + x_tcp^2 + y_tcp^2 - 2 * y_tcp * y2_2) / (2 * x_tcp);

        q1_1 = atan2d(y2_1, x2_1);
        q1_2 = atan2d(y2_2, x2_2);

        if q1_1 >= q1_2
            x2 = x2_1;
            y2 = y2_1;
        else
            x2 = x2_2;
            y2 = y2_2;
        end

    else
        % home position
        y2 = -200;
        x2 = 0;
    end
end

% q1
q1 = atan2d(y2, x2) + 90;

if q1 > 0
    q1 = q1 - 360;
end

```

```
% q2
q2 = atan2d(y_tcp - y2, x_tcp - x2) + 90;

if q2 > 0
    q2 = q2 - 360;
end

q2 = q2 - q1;

%% q3
z_s = z_tcp + 93.6 + 23.569 * cosd(jaw_deg);
jaw_deg = - jaw_deg - 10;
q3 = z_s - 116.8;

```

Po wstawieniu kodu bloczek *Matlab Function* przyjmuje odpowiednie wejścia/wyjścia. Łączymy bloczek z pozostałymi komponentami projektu:

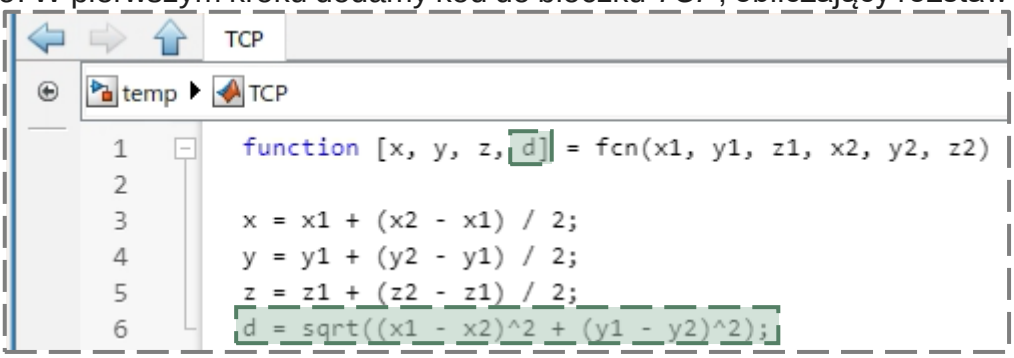


Istnieje kilka pozycji manipulatora, dla których możemy przeprowadzić prostą weryfikację poprawności obliczeń:

- $x_{TCP} = 0;\ y_{TCP} = -350;$
- $x_{TCP} = -350;\ y_{TCP} = 0;$
- $x_{TCP} = -200;\ y_{TCP} = -150;$
- $x_{TCP} = -200;\ y_{TCP} = 150;$
- $x_{TCP} = -150;\ y_{TCP} = -200.$

Dla powyższych konfiguracji wartości *q1*, *q2* będą wielokrotnością 90°.

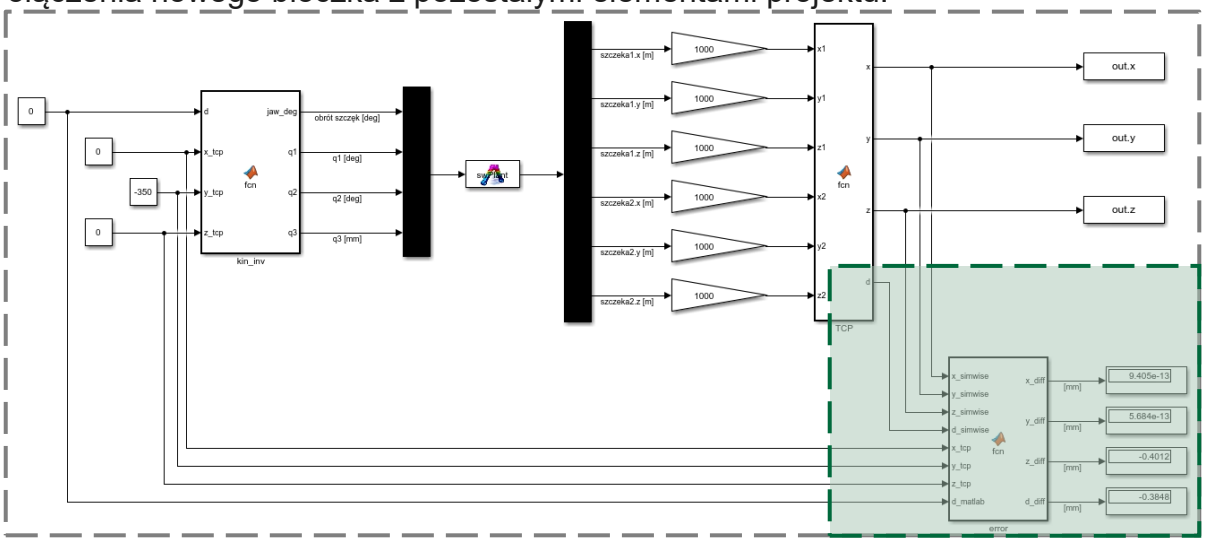
Dla oszacowania dokładności obliczeń pozycji punktu *TCP* i rozstawu szczęk obliczymy występujące rozbieżności między wartościami zadanymi i odczytanymi z programu *SimWise*. W pierwszym kroku dodamy kod do bloczku *TCP*, obliczający rozstaw szczęk:



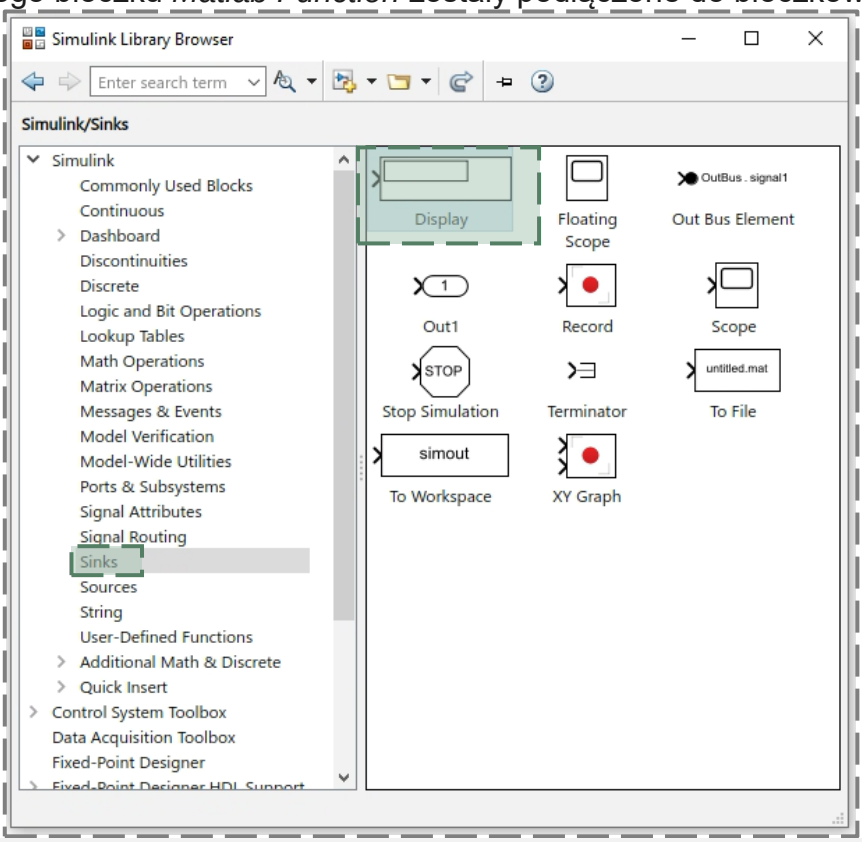
Następnie, dodamy do projektu trzeci bloczek *Matlab Function*, w którym zamieszczamy kod:

```
function [x_diff, y_diff, z_diff, d_diff] = fcn(x_simwise, ...
    y_simwise, z_simwise, d_simwise, x_tcp, y_tcp, z_tcp, d_matlab)

x_diff = x_tcp - x_simwise;
y_diff = y_tcp - y_simwise;
z_diff = z_tcp - z_simwise;
d_diff = d_matlab - d_simwise;
```

Połączenia nowego bloczka z pozostałymi elementami projektu:



Wyjścia nowego bloczku *Matlab Function* zostały podłączone do bloczków *Display*:



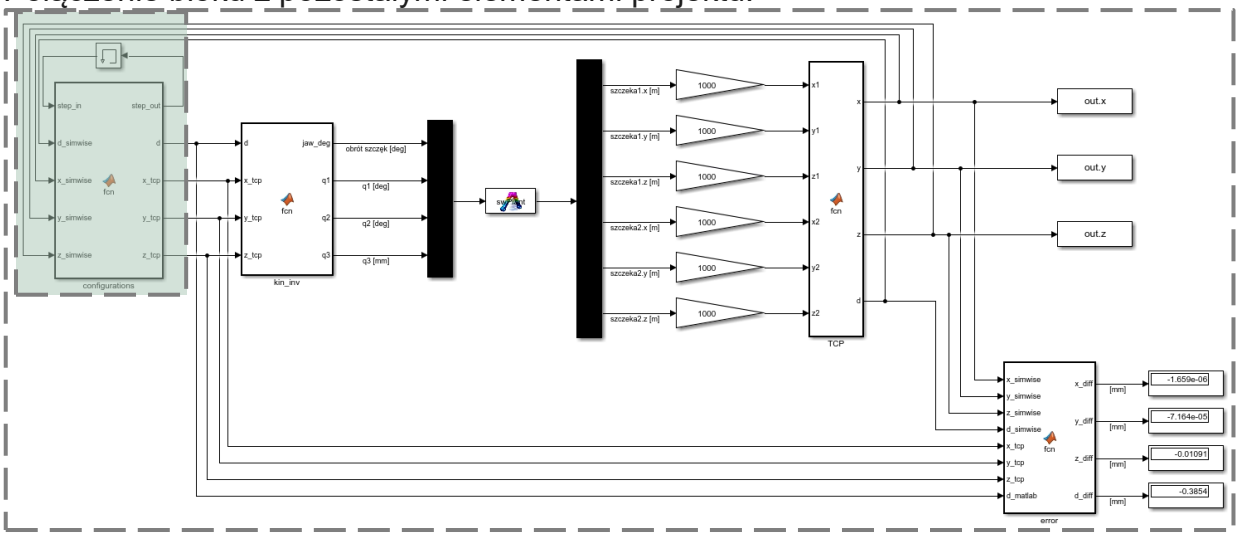
Teraz jesteś gotowy sprawdzić poprawność obliczeń dla zaproponowanych konfiguracji manipulatora SCARA. Wartości współrzędnej *Z* i rozstawu szczęk chwytaka zmieniaj dowolnie w zakresie ich pracy. Uruchom symulację.

ZADANIE 3.3 (5.0) – zadanie wielu pozycji

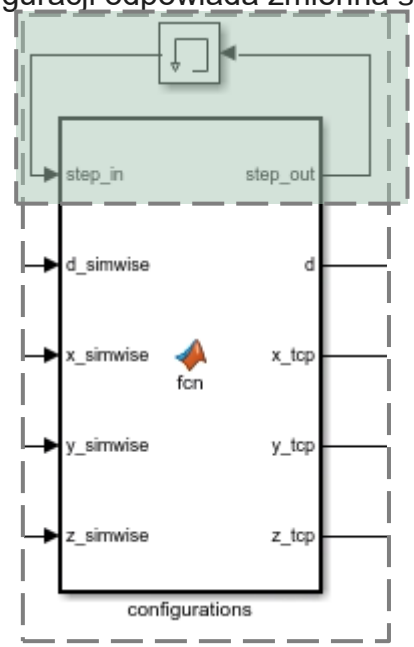
W celu symulacji ruchu manipulatora do wielu pozycji należy dodać do projektu *Matlab/Simulink* ostatni blok *Matlab Function*, w którym przechowywane są informacje o kolejnych konfiguracjach robota oraz kontrola przejścia do kolejnego stanu. Kod funkcji:

```
function [step_out, d, x_tcp, y_tcp, z_tcp] = fcn(step_in, d_simwise, x_simwise, y_simwise, z_simwise)

x_list = [0, -350, -350];
y_list = [-350, 0, 0];
z_list = [80, 80, 60];
d_list = [45, 45, 0];

%% TCP
x_tcp = x_list(step_in);
y_tcp = y_list(step_in);
z_tcp = z_list(step_in);
d = d_list(step_in);

%% error
error = 1;
x_error = abs(x_tcp - x_simwise);
y_error = abs(y_tcp - y_simwise);
z_error = abs(z_tcp - z_simwise);
d_error = abs(d - d_simwise);

%% change conf
step_out = step_in;

if (x_error <= error) && (y_error <= error) && (z_error <= error) && (d_error <= error)
    if length(x_list) > step_in
        step_out = step_out + 1;

        x_tcp = x_list(step_out);
        y_tcp = y_list(step_out);
        z_tcp = z_list(step_out);
        d = d_list(step_out);
    end
end

```

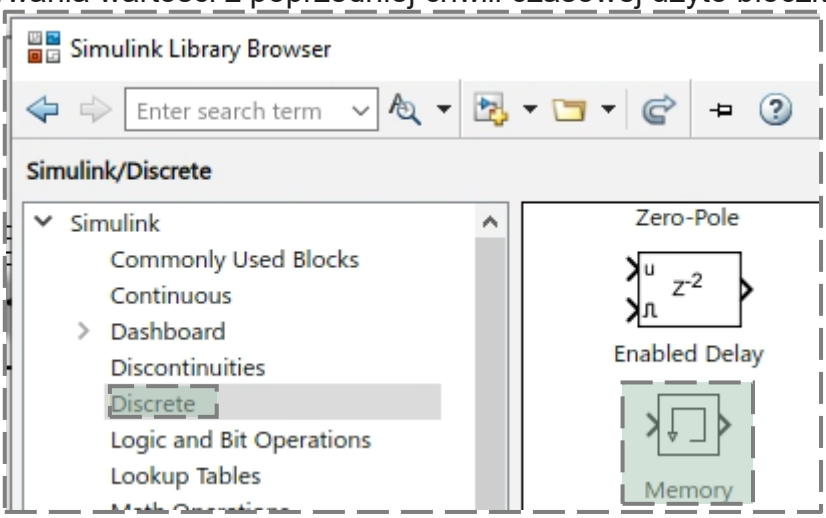
Połączenie bloku z pozostałymi elementami projektu:



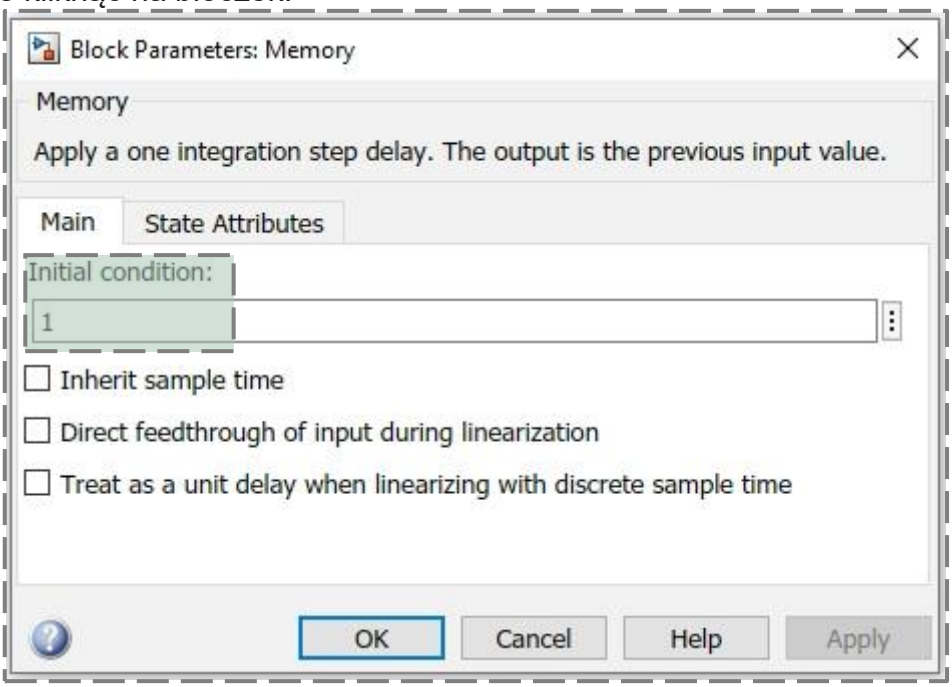
Za przejście do kolejnej konfiguracji odpowiada zmienna *step*:



Do przechwytywania wartości z poprzedniej chwili czasowej użyto bloczku *Memory*:

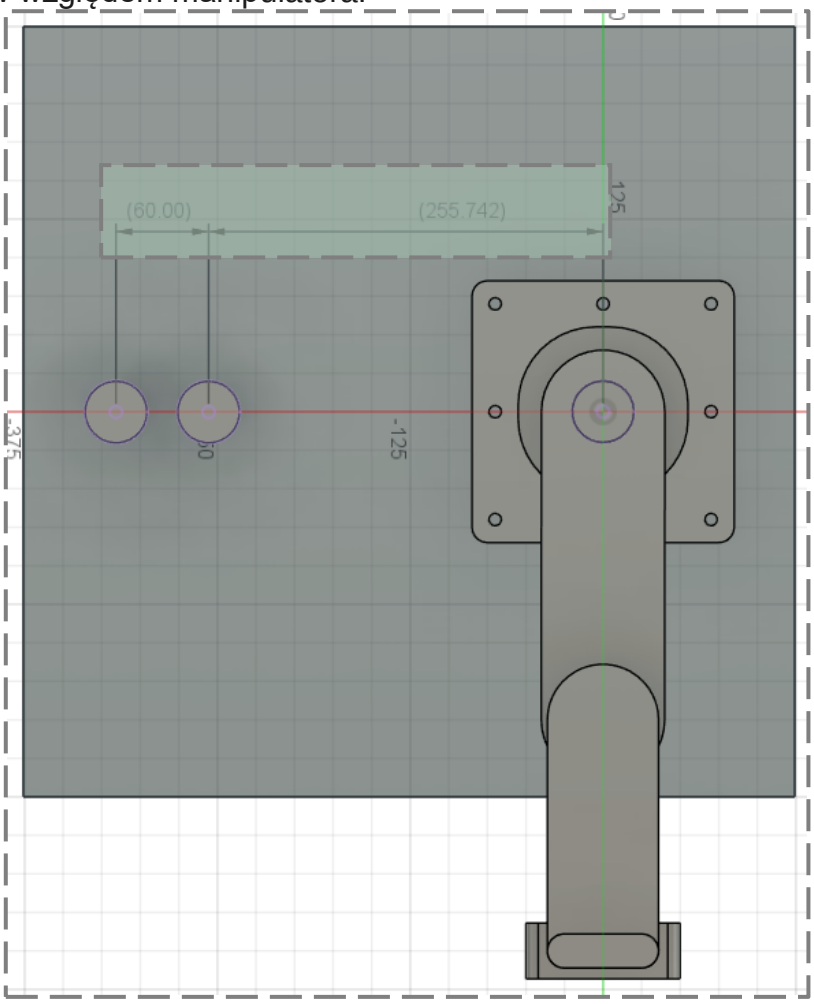


Wartość początkową ustala się w oknie ustawień bloczka – aby je otworzyć należy dwukrotnie kliknąć na bloczek:

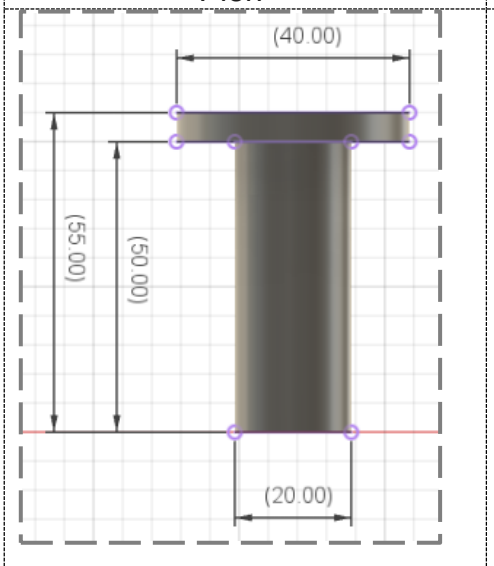
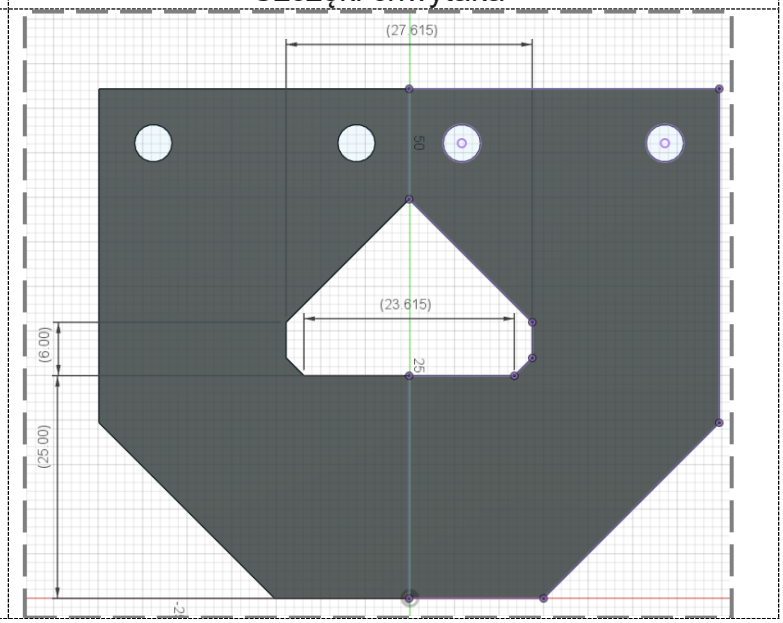


<u>Uruchom symulację i sprawdź zachowanie manipulatora w programie SimWise.</u>

Teraz jesteś już gotowy, aby ustawić jeden pion na drugim! W tym celu należy odczytać pozycję pionów względem manipulatora:

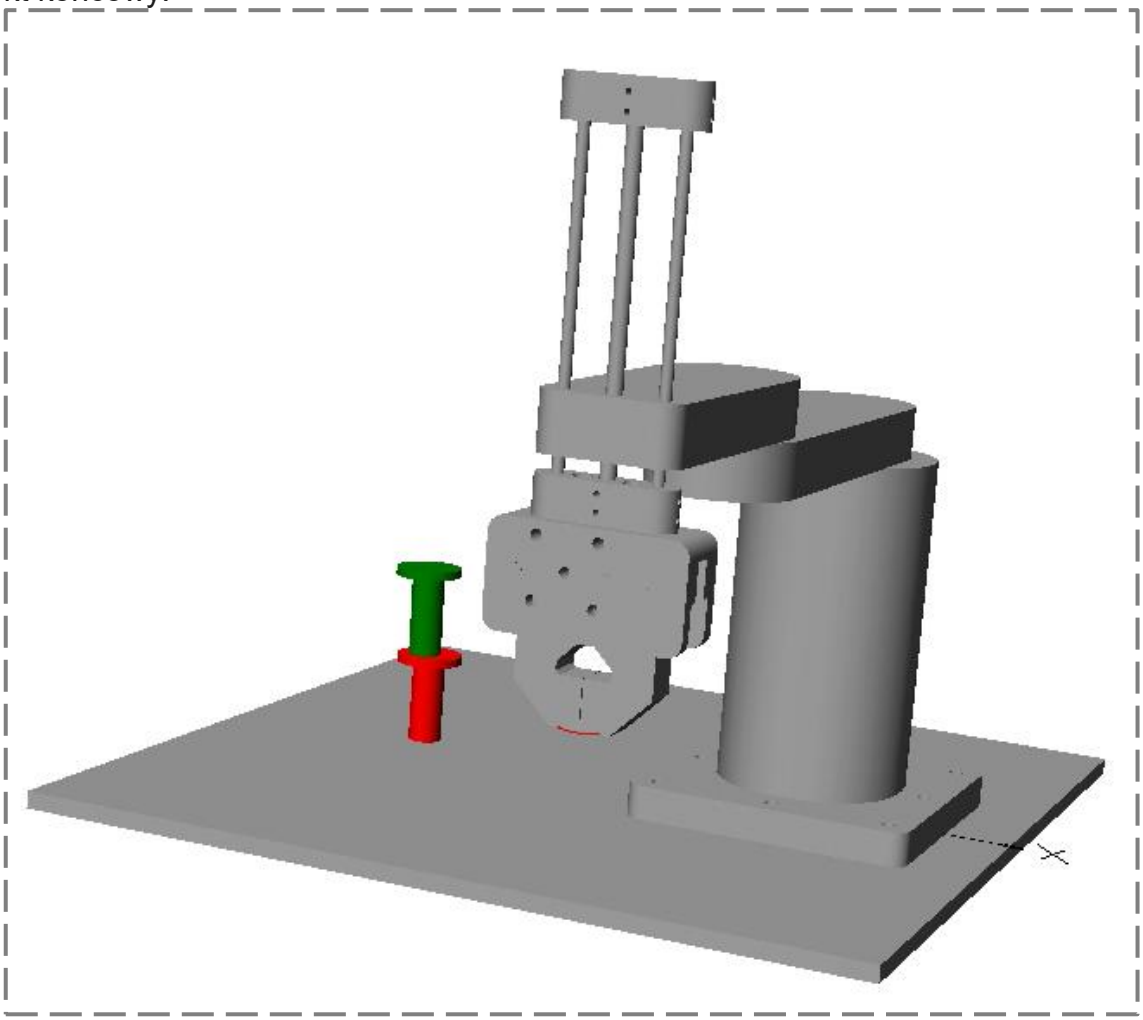


Oraz geometrię pionów i szczęk chwytaka:

Pion	Szczęki chwytaka
	

Ustal serię konfiguracji manipulatora i chwytaka pozwalającą na ustawienie jednego pionka na drugim.

Efekt końcowy:



4. Podsumowanie

Poprzez realizację zadania kinematyki odwrotnej dla manipulatora SCARA zapoznałeś się z podstawami pracy w programie *SimWise* oraz *Matlab/Simulink*. Możliwości podejrzenia danych w programie *Matlab*, w połączeniu z wizualizacją zachowania systemu mechatronicznego w programie *SimWise*, potrafią znacznie przyśpieszyć znajdowanie błędów i poprawę kodu sterowania.